Solución de la pregunta 9

NÚMEROS · OPERATORIA CON DECIMALES PERIÓDICOS

¿Cuál es el resultado de $0{,}\overline{27} \cdot 1{,}\overline{3}$?

A) $0{,}36$

B) $0{,}\overline{36}$

C) $0{,}\overline{39}$

D) $0{,}4$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Convierte el primer factor

$0{,}\overline{27} = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$.

2 Convierte el segundo factor

$1{,}\overline{3} = \frac{13-1}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$.

3 Multiplica y vuelve a decimal

$\frac{3}{11} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{11} = 0{,}363636\ldots = 0{,}\overline{36}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica las versiones truncadas ($0{,}27 \cdot 1{,}33 \approx 0{,}36$) y lo deja como decimal finito.

C) Convierte $1{,}\overline{3}$ como $\frac{13}{9}$, sin restar la parte entera: $\frac{3}{11} \cdot \frac{13}{9} = \frac{13}{33}$.

D) Convierte $0{,}\overline{27}$ como $\frac{27}{90} = \frac{3}{10}$: $\frac{3}{10} \cdot \frac{4}{3} = 0{,}4$.

Idea clave. Un decimal con parte entera y período, como 1,333..., se convierte restando la parte no periódica: (13 − 1)/9.